

Actividad 1

Seleccione una aplicación conocida. Clasifique al menos diez concerns en las categorías diseño/estructura, operación/runtime y transversal. Para cada concern, indique una decisión existente, una alternativa y una evidencia que permitiría compararlas.

N.º	Categoría	Concern	Decisión existente	Alternativa	Evidencia para compararlas
1	Diseño / Estructura	Arquitectura del backend	Arquitectura distribuida basada en microservicios.	Monolito modular con las funcionalidades principales concentradas.	Frecuencia de despliegues; componentes afectados por cambio; tiempo de desarrollo; latencia entre servicios; fallos por dependencias.
2	Diseño / Estructura	Infraestructura de cómputo	Gran parte del procesamiento se ejecuta sobre AWS para lógica de negocio, almacenamiento y procesamiento de datos.	Centros de datos propios o infraestructura híbrida.	Costo total; tiempo para agregar capacidad; disponibilidad; utilización de servidores; capacidad ante aumentos de demanda.
3	Diseño / Estructura	Distribución del contenido	Uso de la CDN propia Open Connect, con infraestructura cercana a proveedores de Internet y usuarios.	Usar exclusivamente CDN comerciales de terceros.	Latencia; tiempo de inicio del video; tráfico por Internet; costo por GB; porcentaje de interrupciones.
4	Diseño / Estructura	Persistencia de datos relacionales	Para parte de la infraestructura relacional utiliza Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible.	Mantener PostgreSQL distribuido y administrado directamente por Netflix.	Tiempo de consulta; throughput; costo mensual; horas de administración; disponibilidad; mantenimiento.
5	Operación / Runtime	Escalabilidad ante aumentos de tráfico	Combina preescalamiento predictivo y autoescalamiento reactivo.	Usar solo escalamiento reactivo o aumentar servidores manualmente.	Latencia p95/p99; solicitudes rechazadas; CPU/memoria; tiempo para agregar capacidad; costo de capacidad ociosa.
6	Operación / Runtime	Disponibilidad regional	Opera activamente en múltiples regiones de AWS y puede redirigir tráfico entre ellas.	Región principal con otra región solo como respaldo.	Tiempo de recuperación; solicitudes fallidas; RTO; RPO; costo de mantener múltiples regiones activas.
7	Operación / Runtime	Calidad y consumo del streaming	Codificación optimizada por título, creando combinaciones de resolución y bitrate según el contenido.	Una escala fija de resoluciones y bitrates para todos los títulos.	VMAF/PSNR; bitrate requerido; almacenamiento; ancho de banda; tasa de rebuffering.

N.º	Categoría	Concern	Decisión existente	Alternativa	Evidencia para compararlas
8	Operación / Runtime	Acceso rápido al contenido	Open Connect almacena contenido cerca del usuario para evitar obtenerlo siempre desde servidores centrales.	Servir todo desde centros de datos centrales o una CDN remota.	Tiempo de inicio; latencia; cache hit ratio; tráfico de backbone; velocidad entregada.
9	Transversal	Seguridad e identidad	Uso de identidades y roles asociados a proyectos o aplicaciones, además de controles IAM.	Permisos individuales y ACL separadas por usuario y recurso.	Permisos obsoletos; accesos excesivos; solicitudes de soporte; resultados de auditorías de seguridad.
10	Transversal	Observabilidad	Uso de métricas, dashboards y alertas centralizadas para supervisar sistemas y procesos.	Logs independientes por aplicación y diagnóstico manual.	MTTD; MTTR; incidentes detectados automáticamente; tiempo para encontrar la causa de una falla.
11	Transversal	Mantenibilidad y reutilización	Desarrollo de abstracciones y soluciones reutilizables para evitar duplicar componentes entre equipos.	Cada equipo desarrolla y mantiene su propia solución independiente.	Código duplicado; tiempo de integración; defectos; costo de mantenimiento; incorporación de desarrolladores.
12	Transversal	Compatibilidad con dispositivos	Generación de alternativas de codificación considerando las capacidades de reproducción de distintos dispositivos.	Usar un único conjunto moderno de resoluciones/codecs y dejar fuera dispositivos antiguos.	Dispositivos compatibles; errores de reproducción; calidad en equipos limitados; almacenamiento adicional requerido.

Actividad 2: ingeniería inversa de un mockup

Utilice un frame de Figma y mida cinco elementos. Para cada uno:

1. Calcule su proporción respecto del contenedor.
2. Traduzca la proporción a columnas de una grilla de doce partes.
3. Defina su comportamiento en escritorio, tablet y móvil.
4. Indique si escala, refluye o se transforma.

Respuestas

1. “nombre del sitio”

(Logo/marca)

Ancho:157 px

Proporción: $157 / 1440 = 10.9 \%$

Columnas: 12-col aproximadamente 1.3 col = se asigna a 2 columnas

Escritorio: Ancho fijo, alineado a la izquierda con margen de 80 px

Tablet: Mantiene tamaño fijo, margen lateral se reduce

Móvil: Permanece fijo, centrado o alineado izquierda en header compacto

Comportamiento: Fijo no escala, no refluye, se mantiene como bloque rígido de identidad

2. botón pagina arriba a la derecha

Ancho: 65 px

Proporción: $65 / 1440 = 4.5 \%$

Columnas: (12-col) aproximadamente 0.5 col = contenido intrínseco

Escritorio: Inline en fila horizontal, separado 48 px del siguiente

Tablet: Se mantiene en fila, spacing se reduce

Móvil: Refluye a menú hamburguesa o stack vertical

Comportamiento: Refluye al nivel escritorio/tablet es inline, en móvil se transforma en lista vertical dentro de drawer

3. abajo del encabezado de seccion primer espacio

Dimension: Ancho 405 px

Proporción: $405 / 1279 = 31.7 \%$

Columnas: (12-col) aproximadamente 3.8 = 4 columnas

Escritorio: el fill ocupa 1/3 del espacio disponible (descontando gaps)

Tablet: Mantiene fill a 1/3 al reducir viewport, las 3 cards se comprimen proporcionalmente

Móvil Refluye pasa a stack vertical, cada card ocupa 12 columnas (ancho completo)

Comportamiento: Escala y Refluye escala proporcionalmente en desktop o tablet refluye a columna única en móvil

4. La cuarta imagen de la pagina web:

Dimensiones: 704×704 px (cuadrado 1:1)

Proporción: $704 / 1440 = 48.9 \%$

Columnas: (12-col) aproximadamente $5.9 \approx 6$ columnas

Escritorio: Fijo, alineado a la derecha (inicia en $x=736$, ocupa hasta $x=1440$ con margen derecho implícito de 0)

Tablet: Escala reduce proporcionalmente manteniendo aspect ratio 1:1, sigue ocupando 6 col

Móvil: Refluye se apila arriba o abajo del contenido textual, pasa a 12 columnas (ancho completo)

Comportamiento: Escala y Refluye, mantiene proporción cuadrada en desktop o Tablet, en móvil ocupa ancho completo y se reordena verticalmente

5. “Botón” arriba a la derecha

Ancho: 94 px

Proporción: $94 / 1440 = 6.5 \%$

Columnas (12-col) aproximadamente $0.8 \text{ col} =$ se asigna a 1 columna

Escritorio: Ancho ajustado a contenido, alineado al final de la fila de navegación

Tablet: Permanece visible, tamaño intrínseco

Móvil: Se transforma puede migrar al interior del drawer

Comportamiento: Se transforma mantiene dimensiones pero cambia de contexto y posición en breakpoints pequeños